

Serie 04

Aufgabe 1: Rollschuhseilziehen und Maulesel

Lernziel: Prinzip Aktion = Reaktion verstehen.

- a) Zwei Rollschuhfahrer A und B derselben Masse ($m_A = m_B$) versuchen sich im Seilziehen. Beide halten jeweils an einem Ende des Seils fest. Wo treffen sich die beiden Rollschuhfahrer, wenn
- nur A am Seil zieht?
 - nur B am Seil zieht?
 - beide am Seil ziehen?
- b) Ein Maulesel soll einen Wagen ziehen. Die Kraft F_{MW} , mit der der Maulesel am Wagen zieht, ist nach dem Wechselwirkungsgesetz genau so gross wie die Kraft F_{WM} , die der Wagen auf den Maulesel ausübt. Der Esel könnte argumentieren, beide Kräfte heben sich einander auf und daher sollten eigentlich Wagen und Maulesel stehen bleiben, weshalb er den Wagen erst gar nicht ziehen müsste. Begründen Sie, warum seine Argumentation falsch ist.

Aufgabe 2: Massen am Seil

Lernziel: Anwendung des Kraftgesetzes (Newton) in einer Dimension.

Zwei Körper der Massen $m_1 = 6\text{ kg}$ und $m_2 = 4\text{ kg}$ sind mit einem Seil verbunden, welches über eine Rolle läuft (siehe Figur). Die Massen von Seil und Rolle, sowie die Reibung der Rolle können vernachlässigt werden. Am Anfang hängen beide Massen auf der gleichen Höhe $h_0 = 0\text{ m}$ und werden festgehalten. Zur Zeit $t = 0$ werden nun beide Massen losgelassen. (Erdbeschleunigung $g = |g| = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

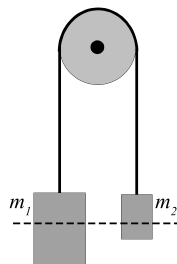


Abbildung 1: Die zwei Massen kurz nach der Freilassung. Das Seil verläuft reibungsfrei über die Rolle. Die gestrichelte Linie stellt die Anfangsbedingung dar, bei welcher sich beide Massen(-schwerpunkte) auf gleicher Höhe befinden.

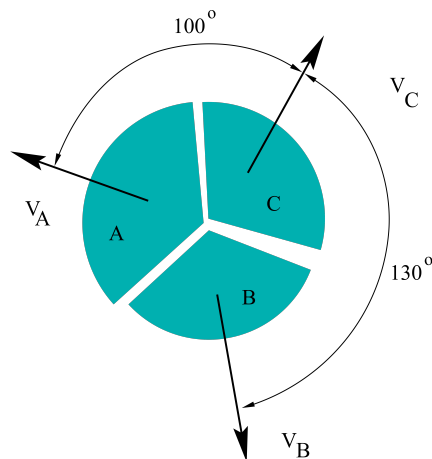
- a) Berechnen Sie die Lagen der Massen bei $t = 1\text{ s}$.

- b) Bei $t = 1.5 \text{ s}$ reisse plötzlich das Seil. Berechnen Sie die Lagen der Massen zwei Sekunden später.
- c) Was ist der höchste Punkt den die Masse m_2 insgesamt erreicht?

Aufgabe 3: Explodierende Kokosnuss

Lernziel: Verständnis und Anwendung der Impulserhaltung.

Ein Knallkörper explodiert in einer ruhenden Kokosnussschale der Masse M . Diese zerbricht in 3 Stücke, wie im Bild dargestellt. Die Schalenteile gleiten reibungslos auseinander.



- a) Zeigen Sie, dass die Impulse (und damit auch die Geschwindigkeiten) der drei Stücke in einer Ebene liegen.
Hinweis: Zeigen Sie, dass das Spatprodukt der drei Vektoren Null ist.
- b) Das Stück C habe eine Masse von $m_C = 0.3 M$ und eine Endgeschwindigkeit $v_C = 5.0 \text{ m/s}$, das Stück B eine Masse von $m_B = 0.2 M$. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Teile A und B.

Aufgabe 4: Kinder auf Eisenbahnwagen

Lernziel: Impulserhaltung und Anwendung für Raketenantrieb.

Auf einem Eisenbahnwagen mit der Masse $M = 1000 \text{ kg}$ befinden sich 5 Kinder, jedes einzelne wiege 40 kg . Im folgenden sollen die Rollreibung und der Luftwiderstand vernachlässigt werden.

- a) Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit des Eisenbahnwagens, wenn alle 5 Kinder gleichzeitig mit einer relativen Geschwindigkeit $v_{rel} = 4 \text{ m/s}$ in die gleiche Richtung rennen und vom Wagen springen. Der Wagen mit den 5 Kindern sei anfänglich in Ruhe.
- b) Berechnen Sie die Endgeschwindigkeit des Eisenbahnwagens, wenn die 5 Kinder eines nach dem anderen mit einer relativen Geschwindigkeit $v_{rel} = 4 \text{ m/s}$ in die gleiche Richtung rennen und vom Wagen springen.

Aufgabe 5: Windstoss gegen Grande Dixence

Lernziel: Aufgabe zu Kraftstoss und zeitlichem Mittel einer Kraft.

Die Grande Dixence, gebaut 1951-65, ist ein Bauwerk von unglaublichem Ausmass: mit einer Länge von 695 m und einer Höhe von 285 m wurden für ihren Bau sechs Millionen Kubikmeter Beton benötigt. Der grosse Stausee fasst 400 Millionen Kubikmeter Wasser, das durch 100 Kilometer Stollen herangeführt wird. In einem Sturm trifft Luft von 100 km/h senkrecht auf die Mauer des Grande Dixence Staudamms und wird dort senkrecht zur Strömungsrichtung (oder parallel zur Mauer) abgelenkt. Luft hat eine Dichte von 1.3 kg/m^3 . Bestimmen Sie die Gleichung für den Kraftstoss und berechnen Sie daraus die durchschnittliche Kraft des Windes auf den Staudamm.